Taller de Arquitecturas de Servidores de Aplicaciones, Meta Protocolos de Objetos, Patrón IoC y Reflexión

Apertura: lunes, 2 de marzo de 2026, 18:47
Cierre: lunes, 9 de marzo de 2026, 23:59

Descripción

Para este taller los estudiantes deberán construir un servidor Web (tipo Apache) en Java. El servidor debe ser capaz de entregar páginas html e imágenes tipo PNG. Igualmente el servidor debe proveer un framework IoC para la construcción de aplicaciones web a partir de POJOS. Usando el servidor se debe construir una aplicación Web de ejemplo. El servidor debe atender múltiples solicitudes no concurrentes.

Para este taller desarrolle un prototipo mínimo que demuestre las capacidades reflexivas de JAVA y permita por lo menos cargar un bean (POJO) y derivar una aplicación Web a partir de él.

Debe entregar su trabajo al final del laboratorio. Luego puede complementar para entregarlo en 8 días. Se verificara y compararán el commit del día de inicio del laboratorio y el dela entrega final.

Sugerencia

1. Para su primera versión cargue el POJO desde la línea de comandos , de manera similar al framework de TEST. Es decir pásela como parámetro cuando invoque el framework. Ejemplo de invocación:

```
java -cp target/classes co.edu.escuelaing.reflexionlab.MicroSpringBoot
co.edu.escuelaing.reflexionlab.FirstWebService
```

2. Atienda la anotación @GetMapping publicando el servicio en la URI indicada, limítelo a tipos de retorno String, ejemplo:

```
@RestController
public class HelloController {

        @GetMapping("/")
        public String index() {
                return "Greetings from Spring Boot!";
        }
}
```

3. En su versión final el framework debe explorar el directorio raiz (o classpath) buscando classes con una anotación que indique que son componentes, por ejemplo @RestController y cargar todos los que tengan dicha anotación. Así no tendrá que especificarlos siempre en la línea de comandos.

4. Debe soportar tambi'en @GetMapping y debe soportar @RequestParam.

5. Debe ser posible impelmentar el siguiente componente:

```
@RestController
public class GreetingController {

        private static final String template = "Hello, %s!";
        private final AtomicLong counter = new AtomicLong();

        @GetMapping("/greeting")
        public String greeting(@RequestParam(value = "name", defaultValue = "World") String name) {
                return "Hola " + name;
        }
}
```

Entregables

1. El código fuente del proyecto y el ciclo de vida debe ser estructurado y manejado usando Maven.

2. El proyecto se debe almacenar en la cuenta de GitHub del estudiante.

3. Evidencia de que el servidor de aplicaciones se desplegó en AWS y se ejecutó correctamente.

RubricForIoCProject.xlsx 18 de febrero de 2025, 09:19

Agregar entrega

Estado de la entrega

Estado de la entrega	Todavía no se han realizado envíos
Estado de la calificación	Sin calificar
Tiempo restante	11 horas 54 minutos restante
Última modificación	-
Comentarios de la entrega	Comentarios (0)

Red Latinoamericana de Portales Educativos

Red Universitarias Metropolitana de Bogotá

Biblioteca

Investigación e innovación

Enlace - Académico

Contacta

AK.45 No.205-59 (Autopista Norte).

Teléfono : +57(1) 668 3600

Correo electrónico : contactocc@escuelaing.edu.co

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito